高中物理 OpenSciEd 高中 · P.4 流星、轨道与引力

陨石落地为何只剩一点?

第11课 穿过大气

（每年进入大气层的成千上万个车里雅宾斯克大小或更小的物体会怎样? · 探究）

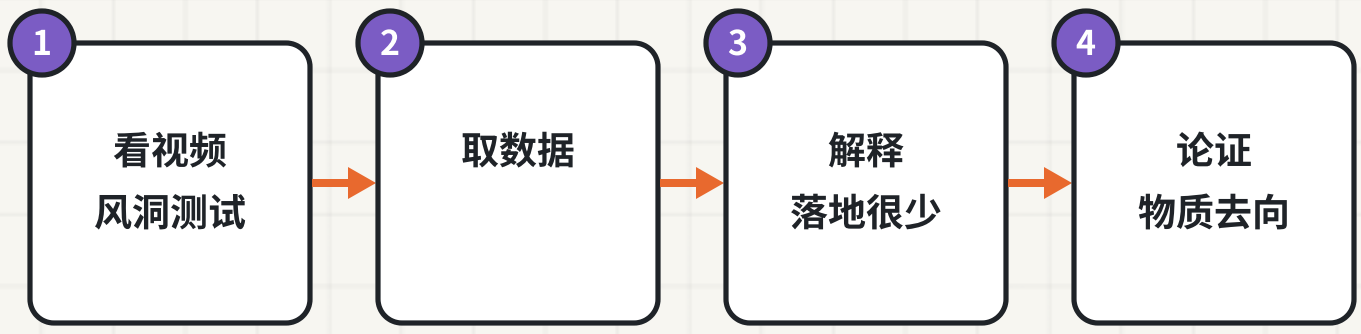
01 现象

高速风洞用来模拟一些卫星再入大气时会发生什么；有些爱好者用磁铁在地面寻找陨石的小碎片

↓

02 视频分析

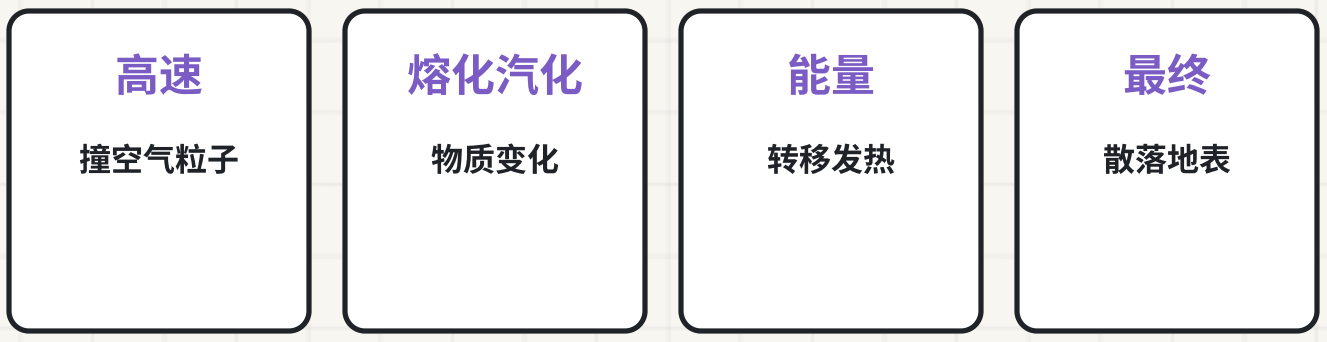
教材探究：分析卫星在高速风洞中测试的视频数据；解释为什么车里雅宾斯克陨石只有较少物质以固体碎片到达地面；论证进入大气的物质只有少量以固体碎片落到地面



↓

03 得出结论

太空天体高速穿过大气时与空气粒子碰撞，沿途发生物质和能量的变化；在这一过程中熔化、汽化或以固体碎片脱落的所有物质最终都会散落在地球表面



这一课弄明白

- **烧蚀** · 物质与能量
- **守恒** · 物质不消失
- **拓展** · 磁铁吸屋顶尘
- **安全** · 勿登高找陨石

教材来源：OpenSciEd P.4 Meteors, Orbits, & Gravity 第11课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）